



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Especialización en Estadística Aplicada a la Gestión

**Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación y a la
Gestión**

Seminario: Estadística Inferencial

Dra. Nora Lac Prugent



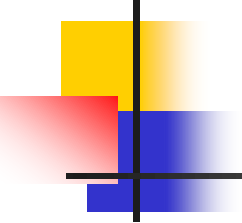
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY

Probabilidad Básica

Conceptos Básicos de Probabilidad

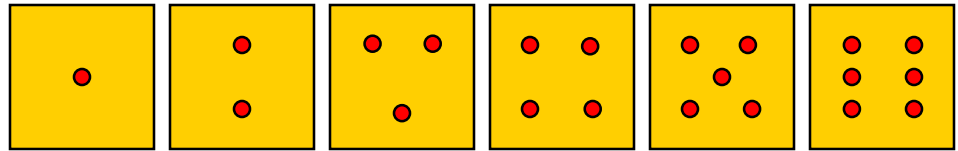


Tópicos a desarrollar

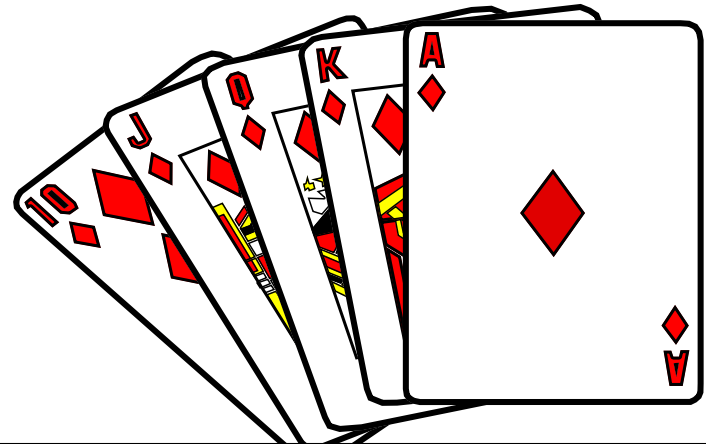
- Conceptos Básicos de Probabilidad
 - Espacios muestrales y eventos, probabilidad simple, probabilidad conjunta
- Probabilidad Condicional
 - Independencia estadística, probabilidad marginal
- Teorema de Bayes

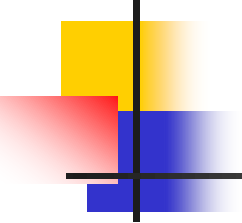
Espacios Muestrales

- Colección de Todos los Resultados Posibles
 - Ej., Las 6 caras de un dado:



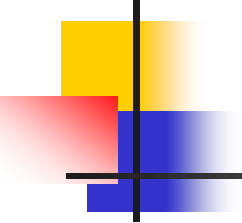
- Ej., Las 52 cartas de la baraja de bridge:





Eventos

- Evento Simple
 - Resultado de un espacio muestral con una sola característica
 - Ej., extracción de una Carta Roja de una baraja
- Evento Conjunto
 - Involucra 2 o más características simultáneamente
 - Ej., un As & Carta Roja de la baraja

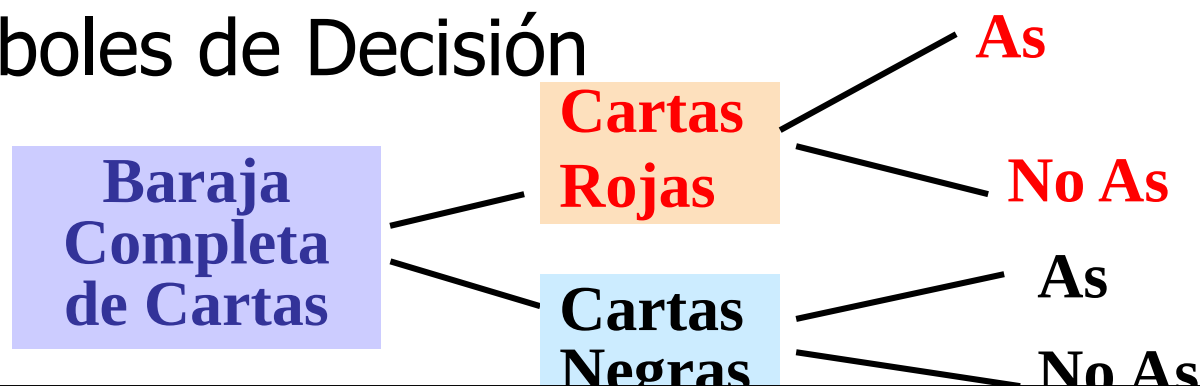


Visualizando Eventos

- Tablas de Contingencia

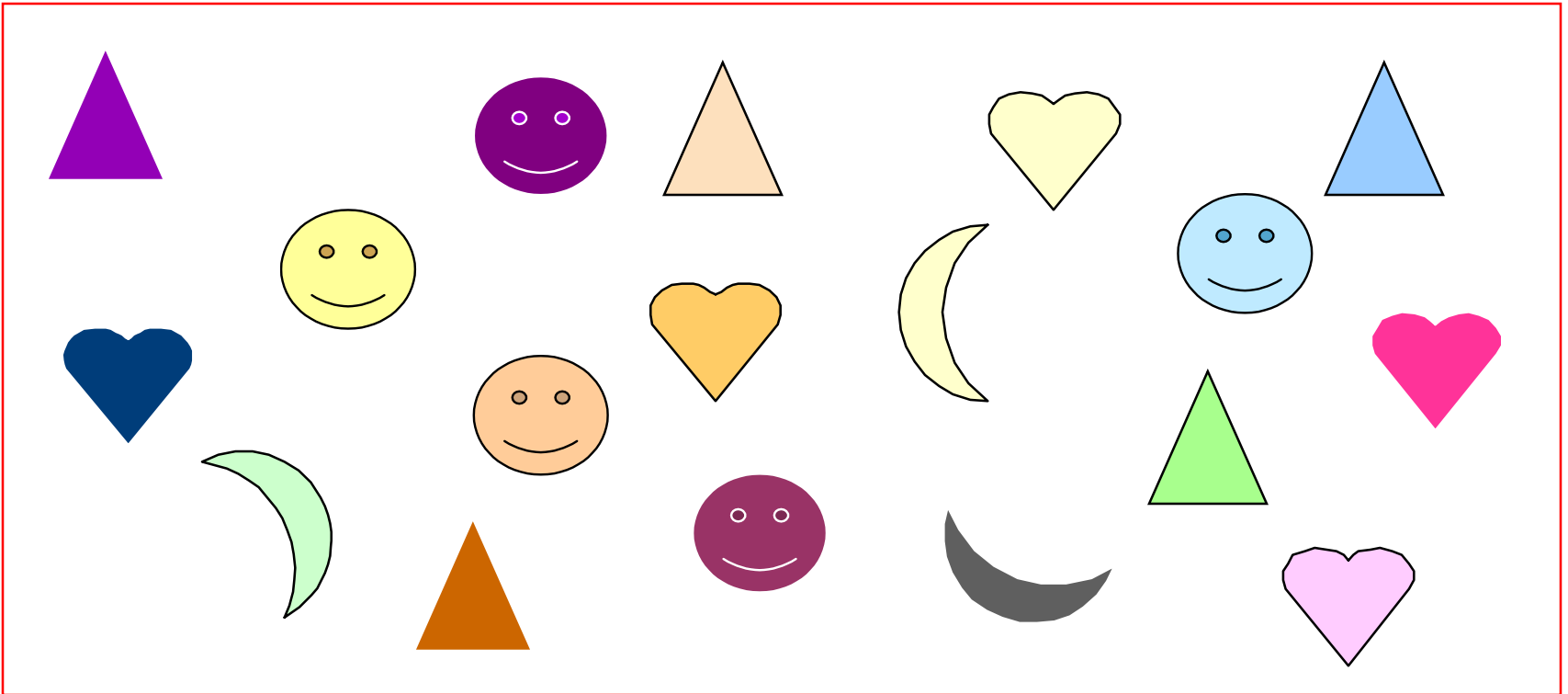
	As	No As	Total
Negra	2	24	26
Roja	2	24	26
Total	4	48	52

- Árboles de Decisión



Eventos Simples

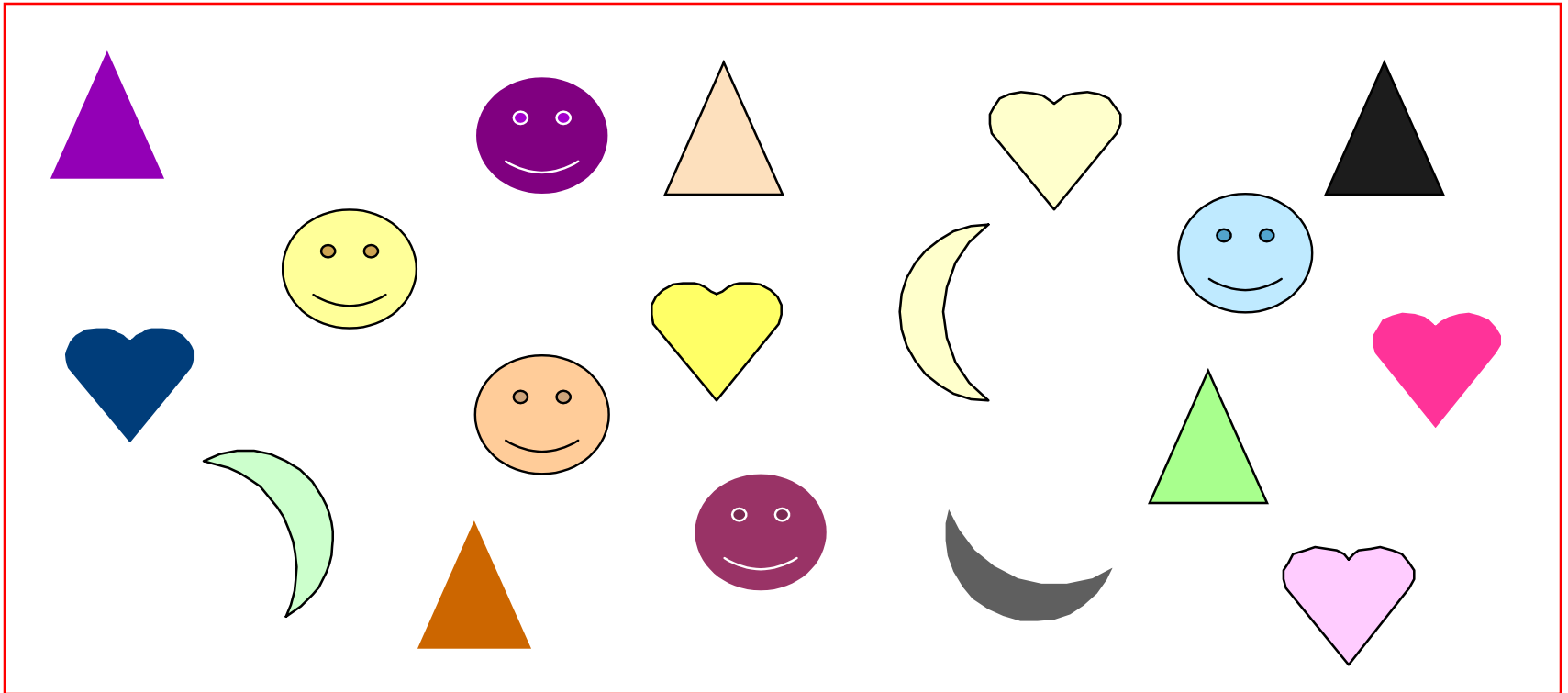
El Evento de la Cara Feliz



Hay **5** caras felices en este conjunto de **18** objetos

Eventos Conjuntos

El Evento de la Cara Feliz **Y** Amarilla

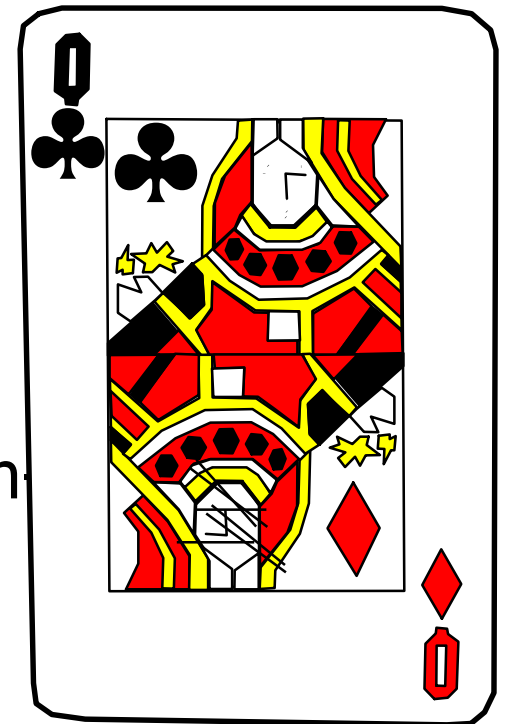


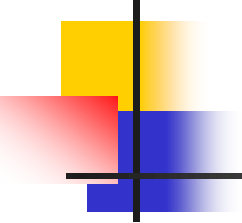
1 Cara Feliz la cual es Amarilla

Eventos Especiales

Evento Imposible

- Evento Imposible
 - Evento Imposible
 - Ej., Trébol & Diamante en la misma carta
- Complemento del Evento
 - Para un evento A , todos los eventos que no forman parte de A
 - Representado por A'
 - Ej., A : Reina de Diamante
 A' : Todas las cartas que no son Reina de Diamante





Eventos Especiales

(continuación)

- **Eventos Mutuamente Excluyentes**
 - Dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo
 - Ej., A: Reina de Diamante; B: Reina de Trébol
 - Los eventos A y B son mutuamente excluyentes
- **Eventos Colectivamente Exhaustivos**
 - Uno de los eventos debe ocurrir
 - El conjunto de eventos cubre todo el espacio muestral
 - Ej., A: Todos los Ases; B: Todas las Cartas Negras; C: Todas las de Diamantes; D: Todas las de Corazón
 - Los eventos A, B, C y D son colectivamente exhaustivos
 - Los eventos B, C y D son también colectivamente exhaustivos

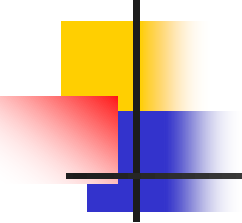


Tabla de Contingencia

La Baraja de 52 Cartas

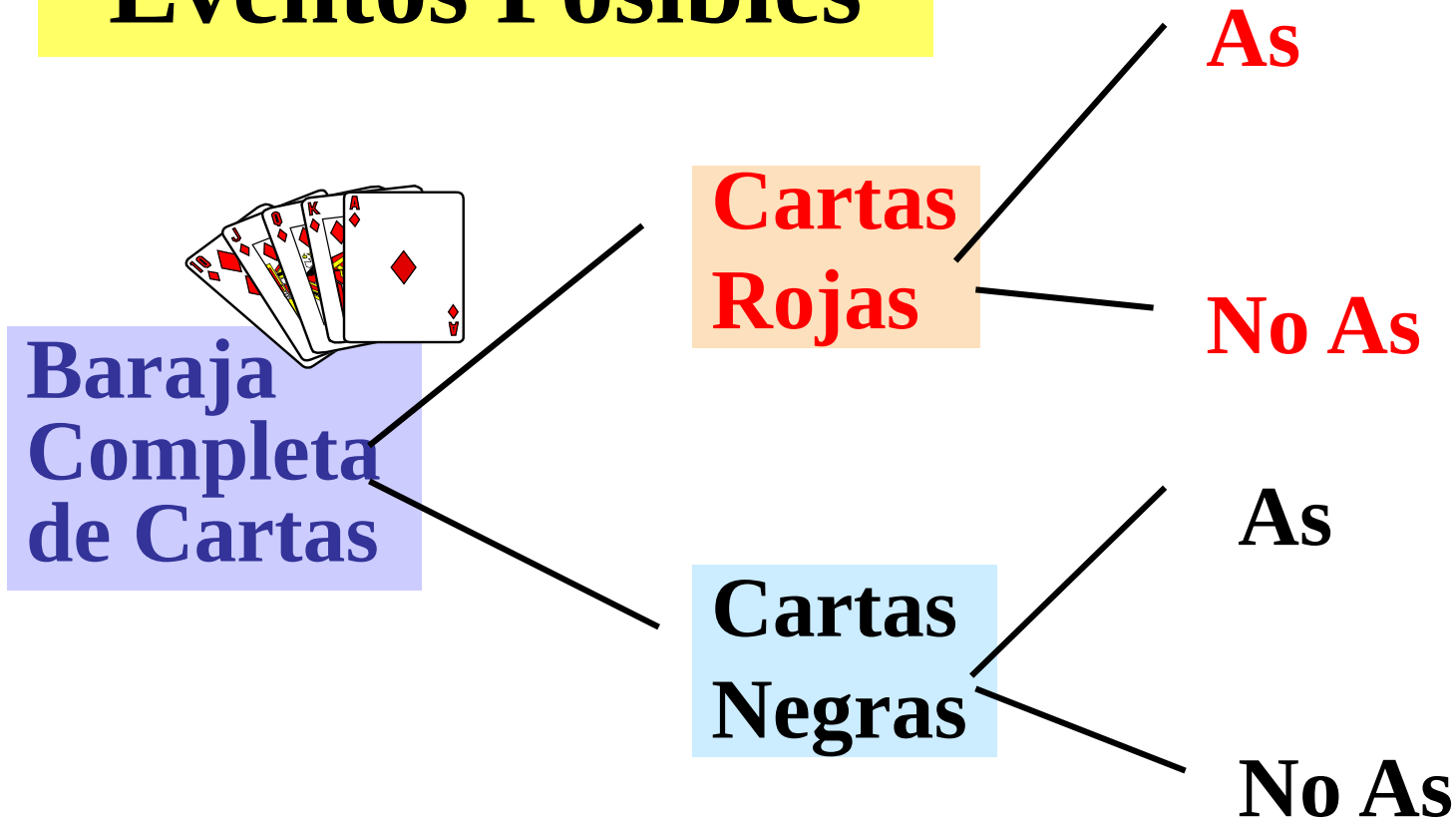
As Rojo

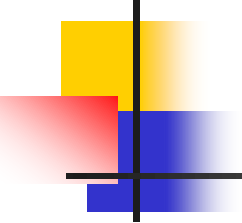
	As	No As	
Rojo	2	24	26
Negro	2	24	26
Total	4	48	52

Espacio Muestral

Árbol de Decisión

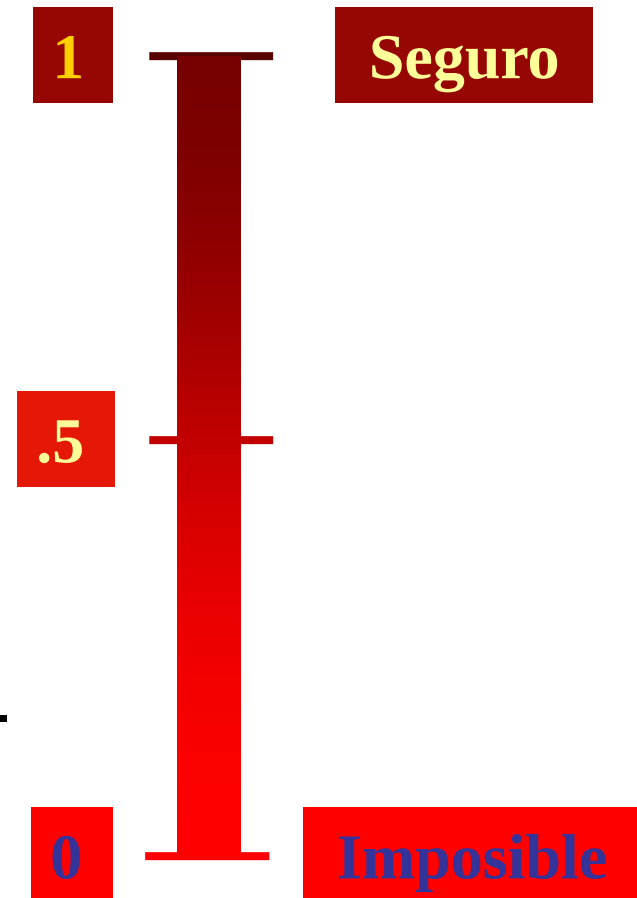
Eventos Posibles





Probabilidad

- Probabilidad es la Posibilidad o la Oportunidad que Ocurra un Evento Específico
- Varía entre 0 y 1
- La Suma de Probabilidades de Todos los Eventos Mutuamente Excluyentes y Colectivamente Exhaustivos es 1

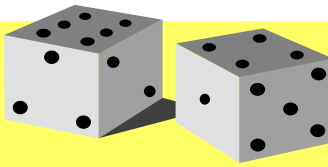


Cálculo de Probabilidades

- La Probabilidad de un Evento E:

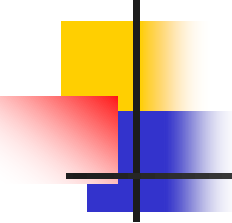
$$P(E) = \frac{\text{número de veces que ocurre el evento que se observa}}{\text{número total de resultados posibles}}$$

$$= \frac{X}{T}$$

Ej., $P(\text{) = 2/36$

(Hay 2 formas de obtener en un dado un 6 y en el otro un 4)

- Cada Resultado en el Espacio Muestral es Igualmente Posible



Cálculo de Probabilidad Conjunta

- La Probabilidad de un Evento Conjunto, A y B:
 $P(A \text{ y } B)$

$$= \frac{\text{número de resultados del evento A y del evento B}}{\text{número total de resultados posibles}}$$

Ej. $P(\text{Carta Roja y As}) =$

$$= \frac{2 \text{ Ases Rojos}}{52 \text{ Número Total de Cartas}} = \frac{1}{26}$$

Probabilidad Conjunta Usando Tabla de Contingencia

Evento	Evento		Total
	B_1	B_2	
A_1	$P(A_1 \text{ y } B_1)$	$P(A_1 \text{ y } B_2)$	$P(A_1)$
A_2	$P(A_2 \text{ y } B_1)$	$P(A_2 \text{ y } B_2)$	$P(A_2)$
Total	$P(B_1)$	$P(B_2)$	1

Probabilidad
Conjunta

Probabilidad Marginal (Simple)



Cálculo de Probabilidad Conjunta

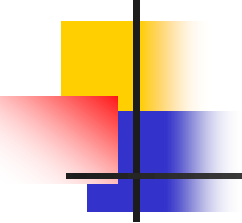
- Probabilidad de un Evento Conjunto, A o B:
 $P(A \cup B) =$

$$= \frac{\text{número de resultados del evento A o del B o de ambos}}{\text{número total de resultados posibles}}$$

Ej. $P(\text{Carta Roja o As}) =$

$$= \frac{4 \text{ Ases} + 26 \text{ Cartas Rojas} - 2 \text{ Ases Rojos}}{52 \text{ número total de cartas}}$$

$$= \frac{28}{52} = \frac{7}{13}$$

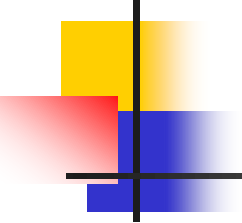


Probabilidad Conjunta (Regla de la Adición)

$$P(A_1 \text{ o } B_1) = P(A_1) + P(B_1) - P(A_1 \text{ y } B_1)$$

Evento	Evento		Total
	B ₁	B ₂	
A ₁	P(A ₁ y B ₁)	P(A ₁ y B ₂)	P(A ₁)
A ₂	P(A ₂ y B ₁)	P(A ₂ y B ₂)	P(A ₂)
Total	P(B ₁)	P(B ₂)	1

Para Eventos Mutuamente Excluyentes: $P(A \text{ o } B) = P(A) + P(B)$



Cálculo de la Probabilidad Condicional

- La Probabilidad del Evento A Dado que Ocurrió el Evento B:

$$P(A | B) = \frac{P(A \text{ y } B)}{P(B)}$$

Ej.

$P(\text{Carta Roja dado que salió un As}) =$

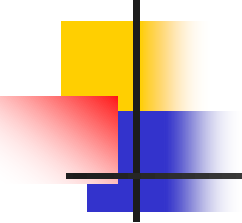
$$= \frac{2 \text{ Ases Rojos}}{4 \text{ Ases}} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad Condicional Usando Tabla de Contingencia

Tipo	Color		Total
	Rojo	Negro	
As	2	2	4
No-As	24	24	48
Total	26	26	52

Espacio Muestral “Revisado”

$$P(\text{As} | \text{Rojo}) = \frac{P(\text{As y Rojo})}{P(\text{Rojo})} = \frac{2/52}{26/52} = \frac{2}{26}$$



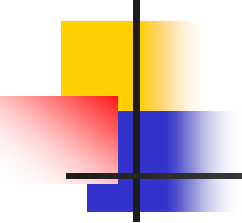
Probabilidad Condicional e Independencia Estadística

- Probabilidad Condicional:

$$P(A | B) = \frac{P(A \text{ y } B)}{P(B)}$$

- Regla de la Multiplicación:

$$\begin{aligned} P(A \text{ y } B) &= P(A | B) P(B) \\ &= P(B | A) P(A) \end{aligned}$$



Probabilidad Condicional e Independencia Estadística

(continuación)

- Los Eventos A y B son Independientes si

$$P(A|B) = P(A)$$

- $P(B|A) = P(B)$

- $P(A \text{ y } B) = P(A)P(B)$

- Los Eventos A y B son Independientes cuando la Probabilidad de Un Evento A, No es Afectada por Otro Evento, B